Unnamed 20260521

IMOSL 1997 Q22

Moscow MO 1990 Grade 11 P2

TOT 1996 Autumn Senior A4

Korea National 2004 P1

Mathematical Reflections J654

Mathematical Reflections U161

研究给定映射的函数复合根及双向复合分解，利用单射性、单调性和周期轨道在迭代下的拆分规律判断分解能否存在，并进一步约束或构造其中的函数。

IMOSL 1997 Q22

是否存在这样的函数对 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得对一切实数 x 都有

$$f(g(x)) = x^2 \qquad (1)$$

$$g(f(x)) = x^k \qquad (2)$$

请分别回答：(a) 当 $k = 3$ 时，是否存在？(b) 当 $k = 4$ 时，是否存在？

解

答案为：(a) 不存在；(b) 存在。

(a) 设 $k = 3$。若 $f(a) = f(b)$，则由式 (2) 有 $a^3 = g(f(a)) = g(f(b)) = b^3$，从而 $a = b$，故 f 是单射。

另一方面，对式 (2) 的两边作用 f，并在式 (1) 中以 $f(x)$ 代替 x，得到

$$f(x^3) = f(g(f(x))) = f(x)^2$$

分别取 $x = -1, 0, 1$。由于这三个数都满足 $x^3 = x$，相应的三个函数值都满足 $f(x) = f(x)^2$，因而

$$f(-1), f(0), f(1) \in \{0, 1\}$$

三个互异的自变量只能得到两个可能的函数值，这与 f 的单射性矛盾。因此当 $k = 3$ 时不存在这样的函数对。

(b) 设 $k = 4$。定义函数 $p, q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为

$$p(t) = 2\,\mathrm{sgn}(t)\sqrt{|t|}, \qquad q(t) = t|t|$$

其中 $\mathrm{sgn}(0) = 0$。直接计算可知，对任意实数 t 都有

$$p(q(t)) = 2t, \qquad q(p(t)) = 4t$$

令 $f(0) = g(0) = 0$，并对 $x \neq 0$ 定义

$$f(x) = \exp\big(p(\ln|x|)\big), \qquad g(x) = \exp\big(q(\ln|x|)\big)$$

任取 $x \neq 0$，记 $t = \ln|x|$。由于 $f(x), g(x) > 0$，由上述两个复合关系可得

$$f(g(x)) = \exp(p(q(t))) = \exp(2t) = x^2$$

以及

$$g(f(x)) = \exp(q(p(t))) = \exp(4t) = x^4$$

当 $x = 0$ 时这两个等式也显然成立。因此当 $k = 4$ 时所求函数对存在。

Moscow MO 1990 Grade 11 P2

设连续函数 $f\colon [0,1] \to [0,1]$ 满足

$$f(f(x)) = x^2$$

证明：对每个 $x \in (0,1)$，都有

$$x^2 < f(x) < x$$

并给出这样的函数 f 的一个例子。

解

先证明 f 为单射。若 $f(u) = f(v)$，其中 $u, v \in [0,1]$，则

$$u^2 = f(f(u)) = f(f(v)) = v^2$$

由 $u, v \geqslant 0$ 得 $u = v$。连续单射函数在区间上必严格单调。

下面排除 f 严格递减的情形。令 $h(x) = f(x) - x$。由于 $f([0,1]) \subseteq [0,1]$，有 $h(0) \geqslant 0$、$h(1) \leqslant 0$。由介值定理，存在 $c \in [0,1]$ 使得 $f(c) = c$，于是

$$c^2 = f(f(c)) = f(c) = c$$

故 $c = 0$ 或 $c = 1$。若 $c = 0$，则严格递减性给出任意 $x > 0$ 都有 $f(x) < f(0) = 0$，与值域矛盾；若 $c = 1$，则任意 $x < 1$ 都有 $f(x) > f(1) = 1$，仍与值域矛盾。因此 f 必严格递增。

任取 $x \in (0,1)$。首先 $f(x) \neq x$，否则 $x^2 = f(f(x)) = f(x) = x$，矛盾。若 $f(x) > x$，由严格递增性得

$$x^2 = f(f(x)) > f(x) > x$$

这与 $x^2 < x$ 矛盾。因此 $f(x) < x$。再对这个不等式应用严格递增函数 f，得到

$$x^2 = f(f(x)) < f(x)$$

所以 $x^2 < f(x) < x$。

取 $f(x) = x^{\sqrt{2}}$，其中 $0 \leqslant x \leqslant 1$，则 f 连续且把 $[0,1]$ 映入自身，并且

$$f(f(x)) = \left(x^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = x^2$$

故这就是所求例子。

Mathematical Reflections U161

设 $f\colon (0,\infty)\to(0,\infty)$ 满足

$$f(f(x))=x^2\qquad (x>0)$$

(1) 求 $f(1)$。

(2) 判断 f 在 $x=1$ 处是否一定可微。

解

定义 $g\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$g(y)=\log f(e^y)$$

则原方程等价于

$$g(g(y))=2y$$

再作用一次 g，得到 $g(2y)=2g(y)$。在这个等式中取 $y=0$，得 $g(0)=2g(0)$，故 $g(0)=0$。因此 $f(1)=e^{g(0)}=1$。

f 在 1 处不一定可微。下面给出反例。对 $y>0$，唯一写成 $y=2^k t$，其中 $k\in\mathbb{Z}$、$1\leqslant t<2$，并定义

$$g(y)=\begin{cases}2^k(t+1/2), & 1\leqslant t<3/2\\ 2^{k+1}(t-1/2), & 3/2\leqslant t<2\end{cases}$$

再令 $g(0)=0$，并对 $y<0$ 定义 $g(y)=-g(-y)$。直接分两种情形检验可得 $g(g(y))=2y$。然而当 $m\to\infty$ 时，

$$\frac{g(2^{-m})}{2^{-m}}=\frac{3}{2},\qquad \frac{g(3\cdot 2^{-m-1})}{3\cdot 2^{-m-1}}=\frac{4}{3}$$

故 g 在 0 处不可微。令

$$f(x)=\exp(g(\log x))$$

便有 $f(f(x))=x^2$。若 f 在 1 处可微，则由 $f(1)=1$ 以及指数函数、对数函数的可微性，$g(y)=\log f(e^y)$ 必在 0 处可微，矛盾。因此 f 在 1 处不可微。

TOT 1996 Autumn Senior A4

证明：不存在函数 $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x 都有

$$f(f(x))=x^2-1996$$

解

反设存在这样的函数 f。令 $G(x)=x^2-1996$，并用 f^k 表示 f 的 k 次迭代，则 $f^2=G$。

设 α,β 是方程 $x^2+x-1995=0$ 的两个根。其判别式为正，故 $\alpha\neq\beta$；又因 $\alpha+\beta=-1$，对 $x\in\{\alpha,\beta\}$ 有

$$G(x)=x^2-1996=-x-1$$

所以 $G(\alpha)=\beta$、$G(\beta)=\alpha$，即 α,β 构成 G 的一个二循环。

于是

$$f^4(\alpha)=G^2(\alpha)=\alpha,\qquad f^2(\alpha)=G(\alpha)=\beta\neq\alpha$$

因此 α 在 f 下的最小正周期为 4。令 $\gamma=f(\alpha)$、$\delta=f(\beta)$，则 $\alpha,\gamma,\beta,\delta$ 两两不同，并且

$$G(\gamma)=f^2(\gamma)=\delta,\qquad G(\delta)=f^2(\delta)=\gamma$$

所以 γ,δ 又构成 G 的一个二循环，而且它与 α,β 构成的二循环不相交。

另一方面，

$$\begin{aligned}G(G(x))-x&=(x^2-1996)^2-1996-x\\&=(x^2-x-1996)(x^2+x-1995)\end{aligned}$$

其中 $x^2-x-1996=0$ 的根都是 G 的不动点，而 $x^2+x-1995=0$ 只有两个根 α,β。两因式没有公共根，故 G 只有 α,β 这一个二循环。这与上面得到的另一个二循环 γ,δ 矛盾。因此所求函数不存在。

Korea National 2004 P1

证明：不存在函数 $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x 都有

$$f(f(x))=x^2-x-3$$

解

反设存在这样的函数 f。令

$$a=f(\sqrt{3}),\qquad b=f(-\sqrt{3})$$

由题设可得

$$f(a)=-\sqrt{3},\qquad f(b)=\sqrt{3}$$

若 $a=b$，则同一个数在 f 下同时取值 $-\sqrt{3}$ 与 $\sqrt{3}$，矛盾，故 $a\neq b$。

再由 $f(f(a))=b$、$f(f(b))=a$ 以及题设，得到

$$b=a^2-a-3,\qquad a=b^2-b-3$$

两式相减并整理，得

$$(a-b)(a+b)=0$$

由于 $a\neq b$，所以 $a=-b$。代入 $b=a^2-a-3$，得到 $a^2=3$，故

$$(a,b)=(\sqrt{3},-\sqrt{3})\quad\text{或}\quad(a,b)=(-\sqrt{3},\sqrt{3})$$

若 $(a,b)=(\sqrt{3},-\sqrt{3})$，则 $f(\sqrt{3})=a=\sqrt{3}$，但 $f(a)=-\sqrt{3}$，矛盾。若 $(a,b)=(-\sqrt{3},\sqrt{3})$，则 $f(a)=f(-\sqrt{3})=b=\sqrt{3}$，仍与 $f(a)=-\sqrt{3}$ 矛盾。因此所求函数不存在。

Mathematical Reflections J654

是否存在函数 $f\colon \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，使得对任意 $x\in\mathbb{Z}$，都有

$$f(f(x))=x^3-2x+1$$

解

答案是否定的。令 $P(x)=x^3-2x+1$，并用 f^k 表示 f 的 k 次迭代。反设存在这样的函数 f，则 $f^2=P$。

由于 $P(0)=1$、$P(1)=0$，有

$$f^2(0)=1,\qquad f^4(0)=P(P(0))=P(1)=0$$

因为 $f^2(0)\neq 0$，所以 0 在 f 下的最小正周期为 4。令

$$a=f(0),\qquad b=f(1)=f^3(0)$$

则 $0,a,1,b$ 两两不同。

又因为

$$P(f(x))=f^2(f(x))=f(f^2(x))=f(P(x))$$

所以 $P\circ f=f\circ P$。于是

$$P(a)=P(f(0))=f(P(0))=f(1)=b$$

以及

$$P(b)=P(f(1))=f(P(1))=f(0)=a$$

故 a,b 构成 P 的一个二循环，并且这个二循环与 $0,1$ 构成的二循环不相交。

下面证明 P 只有 $0,1$ 这一个二循环。设互异整数 u,v 满足 $P(u)=v$、$P(v)=u$。两式相减，得到

$$(u-v)(u^2+uv+v^2-2)=v-u$$

由于 $u\neq v$，可得

$$u^2+uv+v^2=1$$

等价地，

$$u^2+v^2+(u+v)^2=2$$

它的整数解为

$$(u,v)\in\{(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1),(1,-1),(-1,1)\}$$

而 $P(-1)=2$、$P(0)=1$、$P(1)=0$，故其中只有 $(u,v)=(0,1)$ 或 $(1,0)$ 能构成二循环。因此 P 的二循环只有 $\{0,1\}$，这与另一个二循环 $\{a,b\}$ 的存在矛盾。

所以不存在满足条件的函数 f。